

Lösungen zu Übungsblatt 10

Aufgabe 1. In dieser Aufgabe möchten wir die universelle Eigenschaft der Stone–Čech-Kompaktifizierung in Satz 10.10 beweisen. Dazu sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung vollständig regulärer Räume, wobei Y kompakt sei. Für jeden topologischen Raum T schreiben wir $C_T = \{\phi: T \rightarrow [0, 1] \mid \phi \text{ stetig}\}$ für die Menge der stetigen Funktionen von T in das Intervall $[0, 1]$ und $i_T: T \rightarrow \prod_{C_T} [0, 1]$, $t \mapsto (\phi(t) \mid \phi \in C_T)$.

- (i) Wir möchten zeigen: Ist T vollständig regulär, so ist $i_T: T \rightarrow \prod_{C_T} [0, 1]$ eine Einbettung.

Für jede stetige Funktion $\phi \in C_T$ bezeichnen wir mit $\text{pr}_\phi: \prod_{C_T} [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ die Projektion auf den zu ϕ gehörenden Faktor. Dann gilt $\text{pr}_\phi \circ i_T = \phi$ für jedes $\phi \in C_T$, so dass i_T nach Satz 5.4 stetig ist. Um zu zeigen, dass i_T injektiv ist, seien $t_1, t_2 \in T$ mit $t_1 \neq t_2$ beliebig. Wir müssen $i_T(t_1) \neq i_T(t_2)$ zeigen. Da T vollständig regulär, erfüllt es insbesondere (T1), so dass einelementige Mengen abgeschlossen in T sind. Daher impliziert die vollständige Regularität von T wiederum, dass es eine stetige Funktion $\phi: T \rightarrow [0, 1]$ mit $\phi(t_1) = 0$ und $\phi(t_2) = 1$ gibt. Nun ist

$$\text{pr}_\phi(i_T(t_1)) = \phi(t_1) = 0 \neq 1 = \phi(t_2) = \text{pr}_\phi(i_T(t_2)),$$

so dass auch $i_T(t_1) \neq i_T(t_2)$ gelten muss.

Um zu zeigen, dass i_T eine Einbettung ist, genügt es nun zu zeigen, dass für jede offene Teilmenge $U \subseteq T$ die Teilmenge $i_T(U) \subseteq i_T(T)$ offen in $i_T(T)$ als Teilraum von $\prod_{C_T} [0, 1]$ ist. Das heisst, wir müssen zeigen, dass es eine offene Menge $V \subseteq \prod_{C_T} [0, 1]$ mit $i_T(U) = V \cap i_T(T)$ gibt. Dazu genügt es zu zeigen, dass zu jedem $t \in U$ eine offene Menge $V_t \subseteq \prod_{C_T} [0, 1]$ mit $i_T(t) \in V_t$ und $V_t \cap i_T(T) \subseteq i_T(U)$ existiert. Da T vollständig regulär ist, existiert eine stetige Funktion $\phi_{t,U}: T \rightarrow [0, 1]$ mit $\phi_{t,U}(t) = 0$ und $\phi_{t,U}(T \setminus U) = \{1\}$. Damit folgt

$$\text{pr}_{\phi_{t,U}}(i_T(T) \setminus i_T(U)) = \text{pr}_{\phi_{t,U}}(i_T(T \setminus U)) = \phi_{t,U}(T \setminus U) = \{1\},$$

$$\text{pr}_{\phi_{t,U}}(i_T(t)) = \phi_{t,U}(t) = 0.$$

Setzen wir also $V_t = \text{pr}_{\phi_{t,U}}^{-1}([0, 1))$, so ist V_t offen und es gilt $i_T(t) \in V_t$. Ausserdem ist V_t disjunkt zu $i_T(T) \setminus i_T(U)$, so dass $V_t \cap i_T(T) \subseteq i_T(U)$ gelten muss.

- (ii) Wir möchten zeigen, dass $\prod_{C_Y} [0, 1]$ Hausdorff ist, und folgern, dass $i_Y(Y)$ abgeschlossen ist.

Es seien $y_1, y_2 \in \prod_{C_Y} [0, 1]$ zwei beliebige Punkte mit $y_1 \neq y_2$. Dann gibt es ein Element $\phi \in C_Y$ mit $\text{pr}_\phi(y_1) \neq \text{pr}_\phi(y_2)$. Da $[0, 1]$ Hausdorff ist, können wir zwei disjunkte offene Mengen $U_1, U_2 \subseteq [0, 1]$ mit $\text{pr}_\phi(y_1) \in U_1$ und $\text{pr}_\phi(y_2) \in U_2$ finden. Dann sind $\text{pr}_\phi^{-1}(U_1)$ und $\text{pr}_\phi^{-1}(U_2)$ zwei offene und disjunkte Teilmengen von $\prod_{C_Y} [0, 1]$ und es gilt $y_1 \in \text{pr}_\phi^{-1}(U_1)$ und $y_2 \in \text{pr}_\phi^{-1}(U_2)$. Somit ist $\prod_{C_Y} [0, 1]$ Hausdorff.

Da Y nach Voraussetzung kompakt ist, ist nach Satz 9.3 (iii) auch $i_Y(Y)$ kompakt. Da $\prod_{C_Y} [0, 1]$ Hausdorff ist, ist $i_Y(Y)$ als kompakter Teilraum nach Satz 9.3 (ii) abgeschlossen in $\prod_{C_Y} [0, 1]$.

- (iii) Wir möchten auf kanonische Weise eine stetige Abbildung $F: \prod_{C_X} [0, 1] \rightarrow \prod_{C_Y} [0, 1]$ konstruieren, die f fortsetzt.

Wir definieren die Abbildung

$$F: \prod_{C_X} [0, 1] \rightarrow \prod_{C_Y} [0, 1], \quad (t_\phi \mid \phi \in C_X) \mapsto (t_{\phi \circ f} \mid \phi \in C_Y).$$

Dann gilt für jedes $\varphi \in C_Y$, dass $\text{pr}_\varphi \circ F = \text{pr}_{\varphi \circ f}$ als eine der Projektionen von $\prod_{C_X} [0, 1]$ stetig ist, so dass auch F stetig ist. Ist nun $t = i_X(x) = (\phi(x) \mid \phi \in C_X)$, so gilt

$$F(t) = (t_{\varphi \circ f} \mid \varphi \in C_Y) = ((\varphi \circ f)(x) \mid \varphi \in C_Y) = (\varphi(f(x)) \mid \varphi \in C_Y) = i_Y(f(x)) = (i_Y \circ f)(x),$$

so dass $F \circ i_X = i_Y \circ f$ gilt, oder mit anderen Worten: Das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ \prod_{C_X}[0, 1] & \xrightarrow{F} & \prod_{C_Y}[0, 1] \end{array}$$

kommutiert. Die Abbildung $F: \prod_{C_X}[0, 1] \rightarrow \prod_{C_Y}[0, 1]$ ist also eine stetige Fortsetzung von f .

(iv) Wir möchten zeigen, dass $F(\overline{i_X(X)}) \subseteq \overline{i_Y(Y)}$ gilt.

Da F stetig ist, wissen wir aus Blatt 2 Aufgabe 2, dass $F(\overline{i_X(X)}) \subseteq \overline{F(i_X(X))}$ gilt. Aus Teil (iii) wissen wir ausserdem $F(i_X(X)) = i_Y(f(X))$. Insgesamt erhalten wir also

$$F(\overline{i_X(X)}) \subseteq \overline{F(i_X(X))} = \overline{i_Y(f(X))} \subset \overline{i_Y(Y)} = i_Y(Y),$$

wobei die letzte Gleichung aus Teil (ii) folgt.

(v) Wir möchten nun zeigen: Es gibt genau eine stetige Abbildung $\tilde{f}: \beta X \rightarrow Y$, wobei $\beta X := \overline{i_X(X)}$, so dass $f = \tilde{f} \circ i_X$ gilt, das heisst

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ \beta X & & \end{array}$$

Da $i_Y: Y \rightarrow \prod_{C_Y}[0, 1]$ eine Einbettung ist, ist es ein Homöomorphismus auf das Bild $i_Y(Y)$. Daher existiert eine stetige Umkehrabbildung $i_Y^{-1}: i_Y(Y) \rightarrow Y$. Da die Abbildung F die Teilmenge βX nach $i_Y(Y)$ abbildet, können wir die Einschränkung $F|_{\beta X}: \beta X \rightarrow i_Y(Y)$ mit i_Y^{-1} verknüpfen und erhalten eine stetige Abbildung $\tilde{f} = i_Y^{-1} \circ F|_{\beta X}$, für die nach Teil (iii) gilt

$$\tilde{f} \circ i_X = i_Y^{-1} \circ F|_{\beta X} \circ i_X = i_Y^{-1} \circ i_Y \circ f = f.$$

Es bleibt die Eindeutigkeit von $\tilde{f}$ zu zeigen. Es sei also $g: \beta X \rightarrow Y$ eine weitere stetige Abbildung mit $f = g \circ i_X$. Da Y vollständig regulär ist, ist es insbesondere Hausdorff. Angenommen es gäbe einen Punkt $x \in \beta X$ mit $g(x) \neq \tilde{f}(x)$, so gibt es zwei disjunkte, offene Teilmengen $V_1, V_2 \subseteq Y$ mit $g(x) \in V_1$ und $\tilde{f}(x) \in V_2$. Dann ist $U = g^{-1}(V_1) \cap \tilde{f}^{-1}(V_2)$ eine offene Teilmenge von βX mit $x \in U$. Da $i_X(X)$ dicht in βX ist, gibt es ein $i_X(x') \in i_X(X) \cap U$. Nach Voraussetzung gilt dann aber zum einen $g(i_X(x')) = f(x') = \tilde{f}(i_X(x'))$ zum anderen ist aber auch $g(i_X(x')) \subseteq V_1$ und $\tilde{f}(i_X(x')) \subseteq V_2$ mit $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Das ist ein Widerspruch, so dass bereits $g(x) = \tilde{f}(x)$ für alle $x \in \beta X$ gelten muss und $\tilde{f}$ somit eindeutig ist.

Aufgabe 2. (i) Es sei M eine Menge, $N \subseteq M$ eine beliebige Teilmenge und $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter auf M mit $N \in \mathcal{F}$. Wir möchten zeigen, dass dann $\mathcal{F}|_N := \{F \cap N \mid F \in \mathcal{F}\}$ ein Ultrafilter auf N ist.

Wegen $N \in \mathcal{F}$ gilt für $F \in \mathcal{F}$ auch stets $(F \cap N) \in \mathcal{F}$, so dass $\mathcal{F}|_N \subseteq \mathcal{F}$ gilt. Wir zeigen zunächst, dass $\mathcal{F}|_N$ ein Filter ist, indem wir die vier Axiome nachweisen:

(F1) Es sei $F \in \mathcal{F}|_N$ und $F \subseteq F' \subseteq N$. Dann ist $F \in \mathcal{F}$ und somit auch $F' \in \mathcal{F}$. Wegen $F' = F' \cap N$ folgt wiederum $F' \in \mathcal{F}|_N$.

(F2) Sind $F_1, F_2 \in \mathcal{F}|_N$, so gilt auch $\tilde{F}_1, \tilde{F}_2 \in \mathcal{F}$ und somit $F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}$. Aus $F_1 \cap F_2 = N \cap (F_1 \cap F_2)$ folgt wiederum $F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}|_N$.

(F3) Wegen $M \in \mathcal{F}$ ist $N = (N \cap M) \in \mathcal{F}|_N$.

(F4) Aus $\emptyset \notin \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}|_N \subseteq \mathcal{F}$ folgt $\emptyset \notin \mathcal{F}|_N$.

Um zu zeigen, dass $\mathcal{F}|_N$ ein Ultrafilter auf N ist, sei $\mathcal{G}$ ein Filter auf N mit $\mathcal{F}|_N \subseteq \mathcal{G}$. Dann sind $\mathcal{F}|_N$ und $\mathcal{G}$ auch Filterbasen auf M . Dabei gilt $\langle \mathcal{F}|_N \rangle = \mathcal{F}$, denn ist $F \in \mathcal{F}$ beliebig, so ist $F \cap N \in \mathcal{F}|_N$ und wegen $F \cap N \subseteq F$ somit auch $F \in \langle \mathcal{F}|_N \rangle$. Daher gilt $\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}|_N \rangle \subseteq \langle \mathcal{G} \rangle$. Da $\mathcal{F}$ aber ein Ultrafilter ist, folgt $\langle \mathcal{G} \rangle = \mathcal{F}$. Wenn wir nun wieder auf die Teilmengen einschränken, die bereits in N liegen, folgt

$$\mathcal{G} \subseteq \langle \mathcal{G} \rangle|_N = \mathcal{F}|_N.$$

Somit ist $\mathcal{F}|_N = \mathcal{G}$. Daher ist $\mathcal{F}|_N$ ein Ultrafilter auf N .

- (ii) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine Einbettung von einem vollständig regulären Raum X in einen kompakten, vollständig regulären Raum Y . Weiter sei $\tilde{f}: \beta X \rightarrow Y$ die eindeutige stetige Abbildung aus Aufgabe 1. Wir möchten zeigen, dass $\tilde{f}((\beta X) \setminus X)$ und $\tilde{f}(X)$ disjunkt sind.

Wir nehmen an, dass $\tilde{f}((\beta X) \setminus X)$ und $\tilde{f}(X)$ nicht disjunkt sind. Dann gibt es $x \in X$ und $y \in \beta X \setminus X$ mit $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(y)$. Wir betrachten den Umgebungsfiler $\mathcal{U}(y)$ von y auf βX . Da X dicht in βX ist, gilt $U \cap X \neq \emptyset$ für alle $U \in \mathcal{U}(y)$. Daher bildet

$$\mathcal{B} = \mathcal{U}(y) \cup \{U \cap X \mid U \in \mathcal{U}(y)\}$$

eine Filterbasis auf βX . Es sei nun $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter auf βX mit $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$. Dann konvergiert $\mathcal{F}$ gegen y .

Nach Lemma 10.8 ist $\tilde{f}_*\mathcal{F} = \{\tilde{f}(F) \mid F \in \mathcal{F}\}$ ein Ultrafilter auf $\tilde{f}(\beta X)$. Dieser konvergiert gegen $f(y) = f(x)$, denn ist $V \subseteq \tilde{f}(\beta X)$ eine Umgebung von $f(y)$, so ist $\tilde{f}^{-1}(V)$ eine Umgebung von y , so dass $\tilde{f}^{-1}(V) \in \mathcal{F}$ und somit $V = \tilde{f}(\tilde{f}^{-1}(V)) \in \tilde{f}_*\mathcal{F}$ gilt. Nach Teil (i) ist $(\tilde{f}_*\mathcal{F})|_{\tilde{f}(X)}$ ein Ultrafilter auf $\tilde{f}(X) = f(X)$, da $X \in \mathcal{F}$ und somit $\tilde{f}(X) \in \tilde{f}_*\mathcal{F}$ gilt. Dieser konvergiert dann ebenfalls in der Teilraumtopologie gegen $f(y) = f(x)$. Explizit haben wir

$$(\tilde{f}_*\mathcal{F})|_{\tilde{f}(X)} = \{\tilde{f}(F) \cap f(X) \mid F \in \mathcal{F}\}.$$

Umgekehrt erhalten wir wegen $X \in \mathcal{F}$ ebenfalls einen Ultrafilter $\mathcal{F}|_X$ auf X und weiter einen Ultrafilter $f_*(\mathcal{F}|_X)$ auf $f(X)$. Dieser ist wiederum durch

$$f_*(\mathcal{F}|_X) = \{f(X \cap F) \mid F \in \mathcal{F}\}$$

gegeben. Wegen $f(X \cap F) \subseteq \tilde{f}(F) \cap f(X)$ für alle $F \in \mathcal{F}$ folgt $(\tilde{f}_*\mathcal{F})|_{\tilde{f}(X)} \subseteq f_*(\mathcal{F}|_X)$ und da beides Ultrafilter sind, muss bereits $(\tilde{f}_*\mathcal{F})|_{\tilde{f}(X)} = f_*(\mathcal{F}|_X)$ gelten. Damit konvergiert auch $f_*(\mathcal{F}|_X)$ gegen $f(x)$ und da $f: X \rightarrow f(X)$ ein Homöomorphismus ist, konvergiert somit $\mathcal{F}|_X$ gegen x . Nun ist aber $\prod_{C_Y} [0, 1]$ nach Aufgabe 1 (ii) Hausdorff, so dass auch der Teilraum βX Hausdorff ist. Daher gibt es zwei disjunkte offene Mengen $U_1, U_2 \subseteq \beta X$ mit $x \in U_1$ und $y \in U_2$. Da $\mathcal{F}$ gegen y konvergiert, ist $U_2 \in \mathcal{F}$ und somit $X \cap U_2 \in \mathcal{F}|_X$. Da $\mathcal{F}|_X$ gegen x in der Teilraumtopologie X konvergiert, ist $X \cap U_1 \in \mathcal{F}|_X$. Da aber

$$(X \cap U_1) \cap (X \cap U_2) = X \cap (U_1 \cap U_2) = X \cap \emptyset = \emptyset$$

gilt, folgt aus (F2), dass $\emptyset \in \mathcal{F}|_X$ im Widerspruch zu (F4). Daher kann es solche x und y nicht geben und $\tilde{f}((\beta X) \setminus X)$ und $\tilde{f}(X)$ müssen disjunkt sein.

Aufgabe 3. (2+1 Punkte) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung vollständig regulärer Räume.

- (i) Wir möchten zeigen, dass βY vollständig regulär ist, und folgern, dass es eine eindeutige stetige Abbil-

ung $\beta f: \beta X \rightarrow \beta Y$ gibt, so dass das folgende Diagramm kommutiert

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ \beta X & \xrightarrow{\beta f} & \beta Y. \end{array} \quad (1.1)$$

Es seien $x \in \beta Y$ und $A \subseteq \beta Y$ eine nicht-leere abgeschlossene Teilmenge mit $x \notin A$. Das heisst, es gibt eine abgeschlossene Teilmenge $B \subseteq \prod_{C_Y} [0, 1]$ mit $A = \beta Y \cap B$ und $x \notin B$. Es genügt zu zeigen, dass es eine stetige Abbildung $\varphi: \prod_{C_Y} [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ mit $\varphi(x) = 0$ und $\varphi(B) = \{1\}$ gibt. Da $(\prod_{C_Y} [0, 1]) \setminus B$ offen in $\prod_{C_Y} [0, 1]$ ist und x enthält, gibt es endlich viele $\phi_1, \dots, \phi_n \in C_Y$ und offene Mengen $U_1, \dots, U_n \subseteq [0, 1]$ mit

$$x \in \bigcap_{i=1}^n \text{pr}_{\phi_i}^{-1}(U_i) \subseteq \left(\prod_{C_Y} [0, 1] \right) \setminus B.$$

Da $[0, 1]$ als metrischer Raum normal und Hausdorff ist, gibt es stetige Funktionen $\varphi_i: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ mit $\varphi_i(\text{pr}_{\phi_i}(x)) = 0$ und $\varphi_i([0, 1] \setminus U_i) = \{1\}$ für alle $1 \leq i \leq n$. Dann ist

$$\varphi: \prod_{C_Y} [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad y \mapsto \max_{1 \leq i \leq n} (\text{pr}_{\phi_i}(y))$$

eine stetige Funktion mit der Eigenschaft $\varphi(x) = 0$ und $\varphi(\text{pr}_{\phi_i}^{-1}([0, 1] \setminus U_i)) = \{1\}$ für alle $1 \leq i \leq n$ und somit $\varphi(B) = \{1\}$. Somit ist βY vollständig regulär.

Da nun βY kompakt und vollständig regulär ist, gibt es nach Aufgabe 1 eine eindeutige stetige Abbildung $\beta f: \beta X \rightarrow \beta Y$, die die Abbildung $i_Y \circ f: X \rightarrow \beta Y$ nach βX fortsetzt. Wir erhalten also tatsächlich das kommutative Diagramm (1.1).

- (ii) Es sei **vr – Top** (bzw. **kvr – Top**) die Kategorie, deren Objekte die (kompakten) vollständig regulären topologischen Räume sind und deren Morphismen-Mengen durch die stetigen Abbildungen zwischen diesen Räumen gegeben sind. Wir möchten zeigen, dass $X \mapsto \beta X$ und $f \mapsto \beta f$ für $f \in \text{Hom}_{\text{vr – Top}}(X, Y)$ einen Funktor $\beta: \text{vr – Top} \rightarrow \text{kvr – Top}$ definiert.

Wir müssen $\beta \text{id}_X = \text{id}_{\beta X}$ und $\beta(g \circ f) = (\beta g) \circ (\beta f)$ zeigen. Da $\beta \text{id}_X: \beta X \rightarrow \beta X$ die eindeutige stetige Abbildung mit $i_X \circ \text{id}_X = \beta \text{id}_X \circ i_X$ ist und da $\text{id}_{\beta X}$ diese Eigenschaft ebenfalls hat, gilt $\beta \text{id}_X = \text{id}_{\beta X}$. Nun seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ stetige Abbildungen vollständig regulärer Räume. Dann sind $\beta f: \beta X \rightarrow \beta Y$ und $\beta g: \beta Y \rightarrow \beta Z$ die eindeutigen stetigen Abbildungen mit $i_Y \circ f = \beta f \circ i_X$ und $i_Z \circ g = \beta g \circ i_Y$. Ausserdem ist $\beta(g \circ f): \beta X \rightarrow \beta Z$ die eindeutige stetige Abbildung mit $i_Z \circ (g \circ f) = \beta(g \circ f) \circ i_X$. Nun ist aber $(\beta g) \circ (\beta f): \beta X \rightarrow \beta Z$ ebenfalls eine stetige Abbildung mit

$$((\beta g) \circ (\beta f)) \circ i_X = (\beta g) \circ ((\beta f) \circ i_X) = (\beta g) \circ (i_Y \circ f) = ((\beta g) \circ i_Y) \circ f = (i_Z \circ g) \circ f = i_Z \circ (g \circ f).$$

Daher gilt wegen der Eindeutigkeit $\beta(g \circ f) = (\beta g) \circ (\beta f)$.